

Les sujets

Sujet	Contexte
1. Gestion du matériel informatique	Inventaire d'un parc
2. Suivi des incidents	Helpdesk informatique
3. Inventaire réseau	Équipements d'un réseau
4. Suivi des interventions	Interventions de techniciens
5. Maintenance des équipements	Maintenance préventive/curative

1. Sujet — Gestion du matériel informatique

Contexte

Une entreprise souhaite disposer d'une application permettant de consulter l'inventaire de son parc informatique.

L'application permet de consulter les équipements disponibles et d'obtenir des informations détaillées sur chacun d'eux.

Données fournies

`data/data.json`

```
[
  {
    "id": 1,
    "designation": "Poste administratif A",
    "constructeur": "Dell",
    "famille": "Portable",
    "etatParc": "Opérationnel",
    "implantation": "Bâtiment A - 101",
    "dateAcquisition": "2023-09-15"
  },
  {
    "id": 2,
    "designation": "Poste comptabilité B",
    "constructeur": "HP",
    "famille": "Fixe",
    "etatParc": "Révision",
    "implantation": "Bâtiment A - 104",
    "dateAcquisition": "2021-06-12"
  },
  {
    "id": 3,
    "designation": "Imprimante accueil",
```

```
    "constructeur": "Brother",
    "famille": "Impression",
    "etatParc": "Opérationnel",
    "implantation": "Hall principal",
    "dateAcquisition": "2022-03-20"
  },
  {
    "id": 4,
    "designation": "Serveur fichiers",
    "constructeur": "HPE",
    "famille": "Serveur",
    "etatParc": "Opérationnel",
    "implantation": "Salle informatique",
    "dateAcquisition": "2020-11-05"
  },
  {
    "id": 5,
    "designation": "Portable direction",
    "constructeur": "Lenovo",
    "famille": "Portable",
    "etatParc": "Immobilisé",
    "implantation": "Atelier technique",
    "dateAcquisition": "2019-08-27"
  },
  {
    "id": 6,
    "designation": "Écran bureau 204",
    "constructeur": "Samsung",
    "famille": "Affichage",
    "etatParc": "Opérationnel",
    "implantation": "Bâtiment B - 204",
    "dateAcquisition": "2024-01-18"
  },
  {
    "id": 7,
    "designation": "Poste commercial C",
    "constructeur": "Acer",
    "famille": "Portable",
    "etatParc": "Opérationnel",
    "implantation": "Bâtiment B - 207",
    "dateAcquisition": "2023-04-11"
  },
  {
    "id": 8,
    "designation": "Imprimante service RH",
    "constructeur": "Canon",
    "famille": "Impression",
    "etatParc": "Révision",
    "implantation": "Bâtiment A - 110",
    "dateAcquisition": "2021-10-09"
  },
  {
    "id": 9,
    "designation": "Serveur sauvegarde",
```

```
    "constructeur": "Lenovo",
    "famille": "Serveur",
    "etatParc": "Opérationnel",
    "implantation": "Salle informatique",
    "dateAcquisition": "2022-12-02"
  },
  {
    "id": 10,
    "designation": "Écran accueil",
    "constructeur": "LG",
    "famille": "Affichage",
    "etatParc": "Immobilisé",
    "implantation": "Hall principal",
    "dateAcquisition": "2018-05-16"
  }
]
```

Travail demandé

L'application devra permettre de :

- afficher la liste du matériel ;
- afficher le détail d'un équipement ;
- afficher son état ;
- afficher sa localisation ;
- filtrer les équipements par état ou catégorie ;
- améliorer la présentation avec CSS ;
- Affichez la **dateAcquisition** sous forme de **date formatée** (ex : "15/09/2026" au lieu de "2026-09-15") et mettez en évidence les équipements acquis récemment (moins d'1 an) avec un fond vert clair ;
- Afficher les équipements sous forme de **cartes** avec une icône différente par catégorie.

Exemple de filtre

```
- famille ;
- état du parc ;
- éventuellement constructeur ;
- trier la liste des équipements par ordre alphabétique de nom ou de localisation
```

2. Sujet — Suivi des incidents informatiques

Contexte

Le service informatique d'une entreprise reçoit régulièrement des incidents signalés par les utilisateurs.

L'application permet aux techniciens de consulter les incidents en cours et leur niveau de priorité.

Données

```
[
  {
    "id": 1,
    "numeroTicket": "HD-2501",
    "origine": "Poste utilisateur",
    "gravite": "Majeure",
    "traitement": "En investigation",
    "demandeur": "Alice Martin",
    "symptome": "Accès impossible au partage de fichiers"
  },
  {
    "id": 2,
    "numeroTicket": "HD-2502",
    "origine": "Messagerie",
    "gravite": "Mineure",
    "traitement": "Nouveau",
    "demandeur": "Paul Durand",
    "symptome": "Réception différée de certains messages"
  },
  {
    "id": 3,
    "numeroTicket": "HD-2503",
    "origine": "Infrastructure réseau",
    "gravite": "Critique",
    "traitement": "Escaladé",
    "demandeur": "Sophie Bernard",
    "symptome": "Interruption complète de la connexion réseau"
  },
  {
    "id": 4,
    "numeroTicket": "HD-2504",
    "origine": "Application métier",
    "gravite": "Majeure",
    "traitement": "En investigation",
    "demandeur": "Marc Robert",
    "symptome": "Fermeture inattendue du logiciel de gestion"
  },
  {
    "id": 5,
    "numeroTicket": "HD-2505",
    "origine": "Impression",
    "gravite": "Mineure",
    "traitement": "Résolu",
    "demandeur": "Julie Petit",
    "symptome": "Document bloqué dans la file d'attente"
  },
  {
    "id": 6,
    "numeroTicket": "HD-2506",
    "origine": "Poste utilisateur",
```

```
    "gravite": "Majeure",
    "traitement": "Nouveau",
    "demandeur": "Nicolas Faure",
    "symptome": "Ordinateur très lent au démarrage"
  },
  {
    "id": 7,
    "numeroTicket": "HD-2507",
    "origine": "Téléphonie",
    "gravite": "Mineure",
    "traitement": "Résolu",
    "demandeur": "Claire Simon",
    "symptome": "Absence de tonalité sur un poste"
  },
  {
    "id": 8,
    "numeroTicket": "HD-2508",
    "origine": "Infrastructure réseau",
    "gravite": "Critique",
    "traitement": "En investigation",
    "demandeur": "Thomas Leroy",
    "symptome": "Serveur inaccessible depuis plusieurs services"
  },
  {
    "id": 9,
    "numeroTicket": "HD-2509",
    "origine": "Application métier",
    "gravite": "Mineure",
    "traitement": "Nouveau",
    "demandeur": "Émilie Robert",
    "symptome": "Affichage incorrect d'un formulaire"
  },
  {
    "id": 10,
    "numeroTicket": "HD-2510",
    "origine": "Authentification",
    "gravite": "Majeure",
    "traitement": "Résolu",
    "demandeur": "Julien Moreau",
    "symptome": "Impossible de se connecter au portail interne"
  }
]
```

Travail demandé

L'application devra permettre de :

- afficher les incidents ;
- afficher le détail d'un incident ;
- identifier clairement la priorité ;
- afficher un compteur du nombre total d'incidents par statut (ex : "En cours : 2", "Résolu : 1") en haut de la page liste ;

- appliquer un **code couleur** aux incidents en fonction de leur **gravité** :
 - "Critique" → rouge foncé
 - "Haute" → orange
 - "Moyenne" → jaune
 - "Faible" → vert *Affichez cette couleur **dans la liste et dans la page de détail**.*
- mettre visuellement en évidence les incidents prioritaires.

Travail CSS

```
CRITIQUE → rouge
HAUTE     → orange
MOYENNE   → jaune
FAIBLE    → vert
```

Exemple de filtre

- gravité ;
- traitement ;
- origine.

3. Sujet — Inventaire réseau

Celui-ci est particulièrement intéressant pour la filière **CIEL-IR**, car il permet de rattacher directement l'activité au contexte réseau.

Contexte

Une entreprise souhaite disposer d'un inventaire des équipements présents sur son infrastructure réseau.

L'application permet aux techniciens de consulter les principaux équipements.

Données

```
[
  {
    "id": 1,
    "hostname": "CORE-SW-A",
    "ipv4": "10.20.0.2",
    "natureEquipement": "Switch cœur",
    "zoneTechnique": "Baie RDC",
    "etatLiaison": "Actif",
    "fabricant": "Cisco"
  },
  {
    "id": 2,
    "hostname": "EDGE-RTR-01",
    "ipv4": "10.20.0.1",
```

```
    "natureEquipement": "Routeur",
    "zoneTechnique": "Baie RDC",
    "etatLiaison": "Actif",
    "fabricant": "Cisco"
  },
  {
    "id": 3,
    "hostname": "WIFI-AP-01",
    "ipv4": "10.20.10.21",
    "natureEquipement": "Borne Wi-Fi",
    "zoneTechnique": "Salle 101",
    "etatLiaison": "Actif",
    "fabricant": "Aruba"
  },
  {
    "id": 4,
    "hostname": "ACC-SW-02",
    "ipv4": "10.20.0.12",
    "natureEquipement": "Switch accès",
    "zoneTechnique": "Baie étage 1",
    "etatLiaison": "Maintenance",
    "fabricant": "HPE"
  },
  {
    "id": 5,
    "hostname": "WIFI-AP-02",
    "ipv4": "10.20.10.22",
    "natureEquipement": "Borne Wi-Fi",
    "zoneTechnique": "Salle 102",
    "etatLiaison": "Actif",
    "fabricant": "Aruba"
  },
  {
    "id": 6,
    "hostname": "ACC-SW-03",
    "ipv4": "10.20.0.13",
    "natureEquipement": "Switch accès",
    "zoneTechnique": "Baie étage 2",
    "etatLiaison": "Actif",
    "fabricant": "HPE"
  },
  {
    "id": 7,
    "hostname": "RTR-SECOURS",
    "ipv4": "10.20.0.254",
    "natureEquipement": "Routeur",
    "zoneTechnique": "Baie secours",
    "etatLiaison": "Veille",
    "fabricant": "Juniper"
  },
  {
    "id": 8,
    "hostname": "WIFI-AP-03",
    "ipv4": "10.20.10.23",
```

```
    "natureEquipement": "Borne Wi-Fi",
    "zoneTechnique": "Salle 201",
    "etatLiaison": "Actif",
    "fabricant": "Cisco"
  },
  {
    "id": 9,
    "hostname": "DIST-SW-01",
    "ipv4": "10.20.0.20",
    "natureEquipement": "Switch distribution",
    "zoneTechnique": "Baie étage 2",
    "etatLiaison": "Actif",
    "fabricant": "Cisco"
  },
  {
    "id": 10,
    "hostname": "WIFI-AP-04",
    "ipv4": "10.20.10.24",
    "natureEquipement": "Borne Wi-Fi",
    "zoneTechnique": "Salle 202",
    "etatLiaison": "Maintenance",
    "fabricant": "Aruba"
  }
]
```

Travail demandé

L'application devra permettre de :

- afficher les équipements réseau ;
- afficher les adresses IP de manière plus visible (ex : en gras, avec une couleur spécifique, ou dans une boîte dédiée) ;
- ajouter un **lien cliquable** (ex : `ping {ipv4}`) à côté de chaque adresse IP pour simuler un test réseau (le lien peut pointer vers un outil en ligne comme ping.pe avec l'IP en paramètre) ;
- afficher leur type ;
- afficher leur localisation ;
- afficher leur statut.

Rendu visuel

Afficher l'adresse IP dans un style particulier :

```
SW-CORE-01
Commutateur

IP : 192.168.1.10
```

Exemple de filtre

- nature de l'équipement ;
- adresse IP ;
- hostname ;
- zone technique ;
- état de liaison ;
- éventuellement fabricant.

4. Sujet — Suivi des interventions techniques

Contexte

Une entreprise informatique réalise des interventions chez différents clients.

L'application permet de consulter les interventions réalisées ou planifiées par les techniciens.

Données

```
[
  {
    "id": 1,
    "codeMission": "OPS-401",
    "intervenant": "Thomas",
    "operation": "Déploiement",
    "avancement": "Clôturée",
    "siteClient": "Agence Nord",
    "compteRendu": "Mise en service de quatre postes"
  },
  {
    "id": 2,
    "codeMission": "OPS-402",
    "intervenant": "Laura",
    "operation": "Diagnostic",
    "avancement": "En cours",
    "siteClient": "Agence Centre",
    "compteRendu": "Recherche de l'origine d'une coupure réseau"
  },
  {
    "id": 3,
    "codeMission": "OPS-403",
    "intervenant": "Thomas",
    "operation": "Préparation",
    "avancement": "Programmée",
    "siteClient": "Agence Sud",
    "compteRendu": "Préparation du matériel avant déploiement"
  },
  {
    "id": 4,
    "codeMission": "OPS-404",
    "intervenant": "Laura",
    "operation": "Déploiement",
    "avancement": "Clôturée",
  }
```

```
"siteClient": "Agence Ouest",
"compteRendu": "Installation de deux bornes Wi-Fi"
},
{
  "id": 5,
  "codeMission": "OPS-405",
  "intervenant": "Thomas",
  "operation": "Remplacement",
  "avancement": "Programmée",
  "siteClient": "Agence Nord",
  "compteRendu": "Remplacement d'un équipement réseau"
},
{
  "id": 6,
  "codeMission": "OPS-406",
  "intervenant": "Laura",
  "operation": "Contrôle",
  "avancement": "En cours",
  "siteClient": "Agence Est",
  "compteRendu": "Vérification du câblage informatique"
},
{
  "id": 7,
  "codeMission": "OPS-407",
  "intervenant": "Thomas",
  "operation": "Dépannage",
  "avancement": "Clôturée",
  "siteClient": "Agence Centre",
  "compteRendu": "Rétablissement de la connexion d'un poste"
},
{
  "id": 8,
  "codeMission": "OPS-408",
  "intervenant": "Laura",
  "operation": "Installation",
  "avancement": "Programmée",
  "siteClient": "Agence Sud",
  "compteRendu": "Mise en place d'un nouveau poste utilisateur"
},
{
  "id": 9,
  "codeMission": "OPS-409",
  "intervenant": "Thomas",
  "operation": "Diagnostic",
  "avancement": "En cours",
  "siteClient": "Agence Ouest",
  "compteRendu": "Analyse d'une défaillance de connexion"
},
{
  "id": 10,
  "codeMission": "OPS-410",
  "intervenant": "Laura",
  "operation": "Dépannage",
  "avancement": "Clôturée",
```

```
    "siteClient": "Agence Est",  
    "compteRendu": "Correction d'un problème d'accès utilisateur"  
  }  
]
```

Travail demandé

L'application devra permettre de :

- afficher les interventions en cours avec un fond coloré (ex : jaune) et les interventions terminées avec un fond vert. Ajouter une icône ;
- afficher le technicien ;
- afficher le client ;
- afficher le type d'intervention ;
- afficher le statut ;
- afficher le détail ;
- ajouter un champ "date" dans le JSON et permettre de filtrer les interventions par date.

Exemple de filtre

- intervenant ;
- avancement ;
- opération ;
- site client.

5. Sujet — Suivi de la maintenance des équipements

Contexte

Le service informatique souhaite suivre les opérations de maintenance réalisées sur les équipements de l'entreprise.

L'application permet de consulter les opérations de maintenance et leur état.

Données

```
[  
  {  
    "id": 1,  
    "codeOperation": "PM-701",  
    "cibleTechnique": "SRV-FIC-01",  
    "natureAction": "Préventive",  
    "progression": "Achevée",  
    "responsable": "Thomas",  
    "rapportOperation": "Contrôle des journaux et vérification des  
sauvegardes"  
  },  
  {  
    "id": 2,
```

```
    "codeOperation": "PM-702",
    "cibleTechnique": "SW-ACC-04",
    "natureAction": "Corrective",
    "progression": "En cours",
    "responsable": "Laura",
    "rapportOperation": "Remplacement d'un module défectueux"
  },
  {
    "id": 3,
    "codeOperation": "PM-703",
    "cibleTechnique": "POSTE-118",
    "natureAction": "Préventive",
    "progression": "Programmée",
    "responsable": "Thomas",
    "rapportOperation": "Nettoyage interne et contrôle du stockage"
  },
  {
    "id": 4,
    "codeOperation": "PM-704",
    "cibleTechnique": "RTR-EDGE-01",
    "natureAction": "Corrective",
    "progression": "Achevée",
    "responsable": "Laura",
    "rapportOperation": "Remplacement d'une alimentation"
  },
  {
    "id": 5,
    "codeOperation": "PM-705",
    "cibleTechnique": "AP-ETG2-03",
    "natureAction": "Préventive",
    "progression": "Programmée",
    "responsable": "Thomas",
    "rapportOperation": "Contrôle de la configuration radio"
  },
  {
    "id": 6,
    "codeOperation": "PM-706",
    "cibleTechnique": "POSTE-204",
    "natureAction": "Corrective",
    "progression": "En cours",
    "responsable": "Laura",
    "rapportOperation": "Remplacement du support de stockage"
  },
  {
    "id": 7,
    "codeOperation": "PM-707",
    "cibleTechnique": "SW-CORE-01",
    "natureAction": "Préventive",
    "progression": "Achevée",
    "responsable": "Thomas",
    "rapportOperation": "Sauvegarde de configuration et inspection
générale"
  },
  {
```

```
    "id": 8,
    "codeOperation": "PM-708",
    "cibleTechnique": "SERVEUR-BDD-01",
    "natureAction": "Corrective",
    "progression": "Programmée",
    "responsable": "Laura",
    "rapportOperation": "Remplacement d'un ventilateur"
  },
  {
    "id": 9,
    "codeOperation": "PM-709",
    "cibleTechnique": "AP-ETG1-02",
    "natureAction": "Préventive",
    "progression": "Achevée",
    "responsable": "Thomas",
    "rapportOperation": "Vérification de la couverture sans fil"
  },
  {
    "id": 10,
    "codeOperation": "PM-710",
    "cibleTechnique": "POSTE-315",
    "natureAction": "Corrective",
    "progression": "Programmée",
    "responsable": "Laura",
    "rapportOperation": "Remplacement d'un ventilateur bruyant"
  }
]
```

Travail demandé

L'application devra permettre de :

- afficher les opérations de maintenance ;
- afficher l'équipement concerné ;
- afficher le technicien ;
- afficher le détail ;
- afficher les maintenances planifiées avec une icône de calendrier et les maintenances en cours avec une icône de clé à molette ;
- afficher la **progression** sous forme de **barre de progression visuelle** (ex : une `<div>` avec une largeur proportionnelle à l'avancement, ex : 50% = barre à moitié remplie).
- Afficher un **calendrier simple** (via une librairie CSS) pour visualiser les maintenances planifiées.

Exemple de filtre

- nature de l'action ;
- progression ;
- cibleTechnique
- responsable.